

说明

关于 417 双核芯片的中断，其部分使用方式有别于单核的芯片。主要在使能，权限分配，以及中断使用等方面。中断涉及寄存器主要是 PFIC，双核芯片中增加了许多寄存器有着特殊功能。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32H417 等

目录

说明	1
目录	2
图片索引	2
第 1 章 中断的使能与权限分配	1
1.1 中断使能与状态读取	1
1.2 中断挂起状态读取	2
1.3 中断配置与全局状态寄存器	2
1.4 VTF 中断	2
1.5 中断优先级阈值配置	3
1.6 中断挂起与状态清除	3
1.7 中断优先级与中断分配	4
第 2 章 内核的睡眠与唤醒	6
2.1 内核唤醒事件	6
2.2 内核本地唤醒	6
2.3 内核间唤醒	6
历史版本	8
声明	9

图片索引

中断使能寄存器	1
中断使能状态寄存器	1
中断使能清除寄存器	1
中断挂起状态寄存器	2
中断配置寄存器	2
中断全局状态寄存器	2
VTF 中断寄存器	3
中断优先级阈值配置寄存器	3
中断挂起设置寄存器	3
中断挂起清除寄存器	4
中断优先级配置寄存器	4
INTSYSCR 寄存器	4
中断权限分配寄存器	5
中断权柄查询寄存器	5
PFIC 事件使能寄存器	6
SCTLR 寄存器	7

第1章 中断的使能与权限分配

中断是相对内核来讲，作用是处理特殊任务。双核芯片重要的是使能与中断权限的分配。其中中断又分为私有和公有，对于私有中断，即不同内核所拥有的中断权限独立，如 hardfault 等。一般的外设中断为公有中断，即不同内核均享有处理该中断的权限，但是同时只能有一个内核享有此权限。

1.1 中断使能与状态读取

H417 的双核芯片中，低 32 位为私有中断，对应中断号 0~31，从 32 号开始，后续中断为公有中断。中断使能寄存器 PFIC->IENR1，如下图 1-1 所示，中断编号 0~11 默认使能，12~31 号中断可使能。

图 1-1 中断使能寄存器

4.7.5.19 PFIC 中断使能设置寄存器 1 (PFIC_IENR1)

偏移地址：0x100

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
INTEN[31:16]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTEN15	INTEN14	INTEN13	INTEN12	Reserved											

中断使能状态可以通过寄存器读取 PFIC->ISR1，如图 1-2 所示。

图 1-2 中断使能状态寄存器

4.7.5.1 PFIC 中断使能状态寄存器 1 (PFIC_ISR1)

偏移地址：0x00

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
INTENSTA[31:16]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTENSTA15	INTENSTA14	INTENSTA13	INTENSTA12	Reserved		INTENSTA9	INTENSTA8	Reserved		INTENSTA5	Reserved	INTENSTA3	INTENSTA2	Reserved	

中断关闭寄存器 PFIC->IRER1，如图 1-3 所示

图 1-3 中断使能清除寄存器

4.7.5.24 PFIC 中断使能清除寄存器 1 (PFIC_IRER1)

偏移地址：0x180

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
INTRSET[31:16]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INTRSET15	INTRSET14	INTRSET13	INTRSET12	Reserved											

位	名称	访问	描述	复位值
[31:12]	INTRSET	WO	12#~31#中断关闭控制。 1：当前编号中断关闭； 0：无影响。	0
[11:0]	Reserved	RO	保留。	0

使能中断函数调用：

```
NVIC_EnableIRQ(WWDG_IRQn);
```

查询中断使能状态函数调用：

```
NVIC_GetStatusIRQ(WWDG_IRQn);
```

关闭中断函数调用：

```
NVIC_DisableIRQ(WWDG_IRQn);
```

1.2 中断挂起状态读取

图 1-4 中断挂起状态寄存器

4.7.5.6 PFIC 中断挂起状态寄存器 1 (PFIC_IPR1)

偏移地址: 0x20

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PENDSTA[31:16]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PENDS TA15	PENDS TA14	PENDS TA13	PENDS TA12	Reserved		PENDS TA9	PENDS TA8	Reserved		PENDS TA5	Reser ved	PENDS TA3	PENDS TA2	Reserved	

通过中断挂起状态寄存器读取当前中断状态，寄存器如图 1-4 所示。函数调用如下：

```
NVIC_GetPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

1.3 中断配置与全局状态寄存器

图 1-5 中断配置寄存器

4.7.5.12 PFIC 中断配置寄存器 (PFIC_CFGR)

偏移地址: 0x48

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
KEYCODE[15:0]															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Reserved								SYSRST	Reserved						

CFGR 寄存器如图 1-5，主要功能实现系统复位，bit[7]置 1，同时需要在在 bit[31:16]写入对应 key，对应 key 值为 0xBEEF。

图 1-6 中断全局状态寄存器

4.7.5.13 PFIC 中断全局状态寄存器 (PFIC_GISR)

偏移地址: 0x4C

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Reserved															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
EX_STATE [1:0]		LOCK _UP	DBG_ MODE	GLOB_ L_IE	Rese rved	GPEN DSTA	GACT STA	NESTSTA[7:0]							

GISR 寄存器如图 1-6，为内核私有寄存器，可以获取内核运行状态 bit[15:14]，查询内核锁定状态 bit[13]，内核调试状态 bit[12]，查询全局中断使能状态 bit[11]，查询当前是否有中断处于挂起或者执行 bit[9:8]，查询当前中断嵌套状态 bit[7:0]。

1.4 VTF 中断

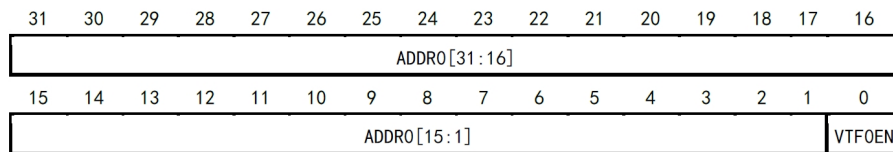
VTF 相关寄存器同样为内核私有，即每个内核都可以配置 4 组免表中断。

PFIC->VTFIDR 为对应 4 组中断的编号，PFIC->VTFADDRx (x=0,1,2,3) 寄存器，为对应中断组的回调函数地址 bit[31:1]以及使能位 bit[0]。VTFADDRR 寄存器如图 1-7 所示。

图 1-7 VTF 中断寄存器

4. 7. 5. 15 PFIC VTF 中断 0 地址寄存器 (PFIC_VTFADDR0)

偏移地址: 0x60



位	名称	访问	描述	复位值
[31:1]	ADDR0	RW	VTF 中断 0 服务程序地址 bit[31:1]。	X
0	VTF0EN	RW	VTF 中断 0 使能位: 1: 启用 VTF 中断 0 通道; 0: 关闭。	0

VTF 设置函数调用:

```
SetVTFIRQ((u32)WWDG_IRQHandler, WWDG_IRQn, 0, ENABLE);
```

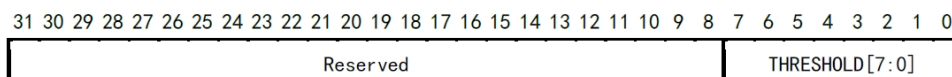
1.5 中断优先级阈值配置

配置中断优先级时, 可以设置优先级的高阈值, 设置成功后, 优先级低于该阈值的中断挂起后不会执行中断服务函数, 相应寄存器如图 1-8, 为内核私有寄存器。寄存器复位值为 0, 默认关闭阈值功能。

图 1-8 中断优先级阈值配置寄存器

4. 7. 5. 11 PFIC 中断优先级阈值配置寄存器 (PFIC_ITHRESDR)

偏移地址: 0x40



位	名称	访问	描述	复位值
[31:8]	Reserved	RO	保留。	0
[7:0]	THRESHOLD	RW	中断优先级阈值设置值。 中断优先级低于所设阈值的中断在挂起时不执行中断服务; 此寄存器为 0 时表示阈值寄存器功能无效。 [7:4]: 优先级阈值; [3:0]: 保留, 固定为 0。	0

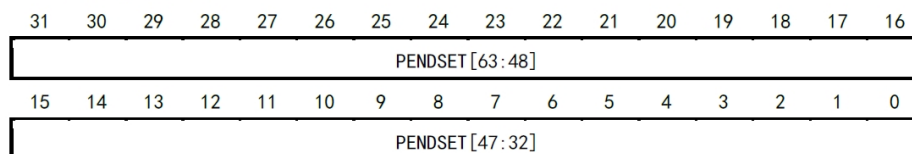
1.6 中断挂起与状态清除

中断挂起可以通过写 IPSR 对应位, 寄存器如图 1-9, 中断号前 31 为私有寄存器, 其余双核均可配置。

图 1-9 中断挂起设置寄存器

4. 7. 5. 30 PFIC 中断挂起设置寄存器 2 (PFIC_IPSR2)

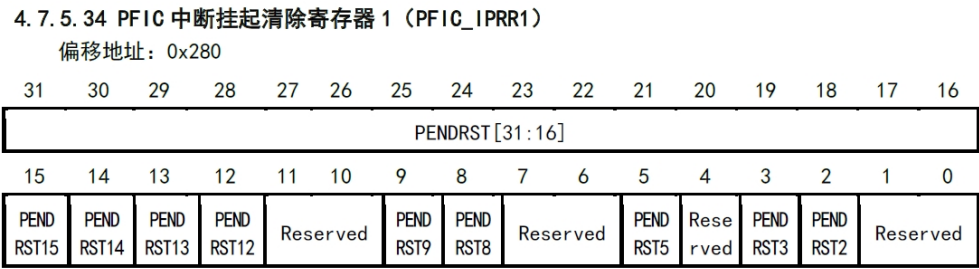
偏移地址: 0x204



位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	PENDSET	WO	32#~63#中断挂起设置。 1: 当前编号中断挂起; 0: 无影响。	0

清除中断挂起状态，可以配置 IPRR 寄存器，如图 1-10 所示，对应位置 1 清除中断挂起。

图 1-10 中断挂起清除寄存器



中断挂起函数：

```
NVIC_SetPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

清除中断挂起函数：

```
NVIC_ClearPendingIRQ(WWDG_IRQn);
```

1.7 中断优先级与中断分配

中断优先级通过寄存器 PFIC_IPRIORx (x=0~63)配置，私有中断（编号 0~31）的优先级私有，剩余公有中断的优先级内核可以自行配置。如图 1-11 所示，根据 CSR (0x804 bit[3:1]) 寄存器的值，中断有不同的抢占与响应配置位，0x804 寄存器可以在启动文件修改配置。

图 1-11 中断优先级配置寄存器

[7:0]	IP_0	RW	编号 0 中断优先级配置： [7:4]：优先级控制位，数值越小，优先级越高，其中抢占位受 CSR 寄存器 preempt 控制。 preempt 寄存器值为 0 时，无抢占位。 preempt 寄存器值为 1 时，bit7 为抢占位。 preempt 寄存器值为 2 时，bit7-6 为抢占位。 preempt 寄存器值 3 时，bit7-5 为抢占位。 V3F 内核最多支持 2 级嵌套，嵌套满时无法继续抢占。 V5F 内核最多支持 8 级嵌套，嵌套级数可配，嵌套满时无法继续抢占。 [3:0]位固定为 0。	0
-------	------	----	--	---

如图 1-12，当 0x804 bit1 为 0 时关闭嵌套功能，则不分配抢占优先级配置位，响应优先级配置位 bit[7:4]。只有嵌套功能使能，抢占位个数才有效。比如抢占位个数配置成 2，即 bit[3:2]值为 10b，这时 PFIC_IPRIOR 抢占配置位 bit[7:6]，剩余的 bit[5:4]为响应配置位。

图 1-12 INTSYSCR 寄存器

[3:2]	PMTCFG	URW	优先级抢占位个数配置： 00：抢占位个数为 0； 01：抢占位个数为 1； 10：抢占位个数为 2； 11：抢占位个数为 3。	0
1	INESTEN	URW	中断嵌套功能使能，固定值为 1： 0：关闭； 1：使能。 注：实际嵌套级数由 CSR 0xBC1 中 NEST_LVL 控制；	1

同样中断权限可以通过寄存器分配。IALLOCR 寄存器描述如图 1-13 所示。IALLOC_0~31 为只读，对应前 31 号中断。编号 32 号后的中断可配置，同样权限可以由内核使能中断自动获取，并且 IALLOC_x 寄存器会更新保存内核 ID。在中断发生前可以操作 IALLOCR 手动修改触发权限。

图 1-13 中断权限分配寄存器

位	名称	访问	描述	复位值
[2047:2040]	IALLOC_255	RW	同 IALLOC_32 描述。	X
...	...	...	...	...
[263:256]	IALLOC_33	RW	同 IALLOC_32 描述。	X
[255:248]	IALLOC_32	RW	编号 32 中断分配寄存器，本系统存在两个内核，仅第 0 位可配置；当本中断的 ENA 被某一内核使能时，本寄存器自动更新为操作 ENA 寄存器的内核 ID 值。 1：本中断分配到 C1 处理； 0：本中断分配到 C0 处理。	X
[247:240]	IALLOC_31	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
...	...	...	...	...
[31:24]	IALLOC_3	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[23:16]	IALLOC_2	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[15:8]	IALLOC_1	RO	同 IALLOC_0 描述。	X
[7:0]	IALLOC_0	RO	编号 0 中断分配： 本系统存在两个内核，仅第 0 位可配置，C0 内核读取值为 0，C1 内核读取值为 1 1：本中断分配到 C1 处理； 0：本中断分配到 C0 处理。	X

查询中断分配，还可以通过内核私有寄存器 IAUTR，如图 1-14 所示，返回当前中断的权柄，判断是否由本内核响应中断。

图 1-14 中断权柄查询寄存器

位	名称	访问	描述	复位值
[31:0]	IAUT	RO	31#-0#中断分配全部寄存器，用于查询中断是否每分配到本内核响应。 1：中断分配到本内核； 0：中断未分配到本内核。	0xFFFFFFFF FFF

中断优先级设置函数：

```
NVIC_SetPriority(WWDG_IRQn, 1<<4);
```

设置中断权限函数：

```
NVIC_SetAllocateIRQ(WWDG_IRQn, Core_ID_V3F);
```

获取当前中断权限：

```
NVIC_GetAllocateIRQ(WWDG_IRQn);
```

内核获取中断权柄函数：

```
NVIC_OwnCoreGetAllocateIRQ(WWDG_IRQn);
```

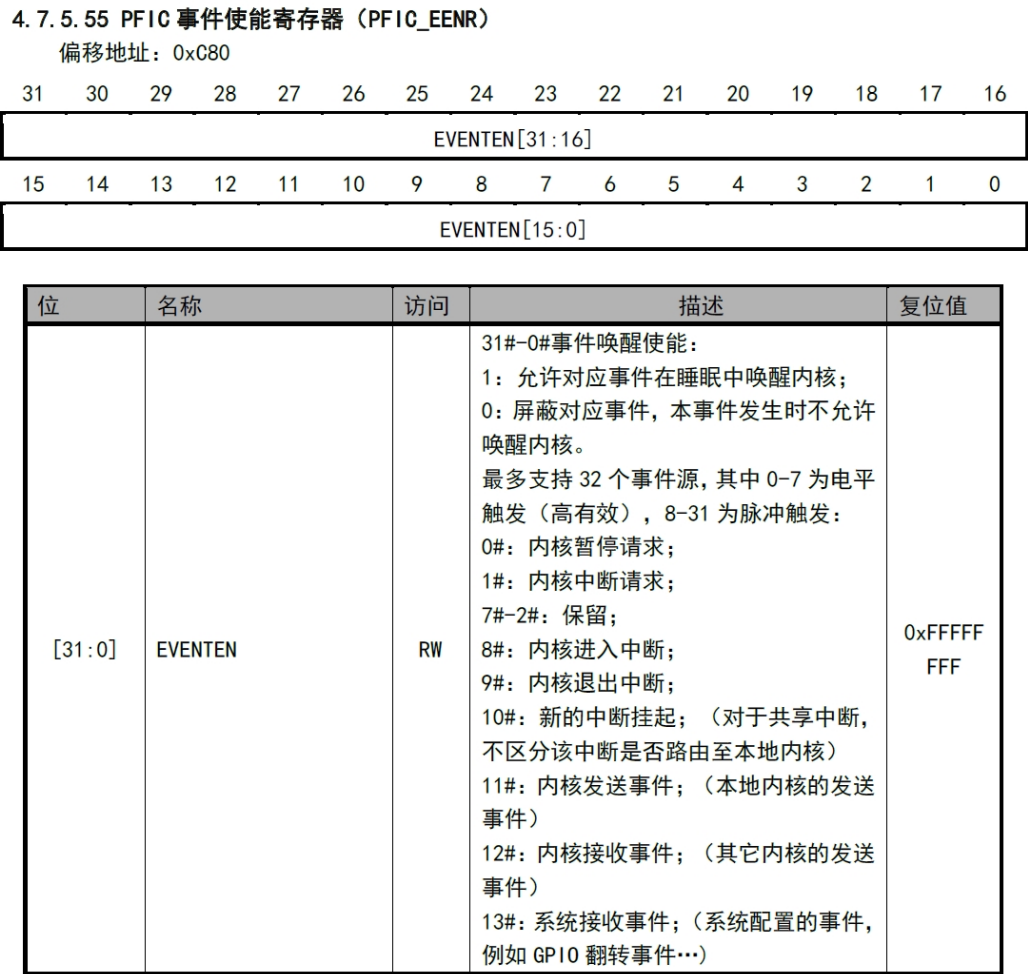

第2章 内核的睡眠与唤醒

2.1 内核唤醒事件

内核的睡眠与唤醒可以在主要内核工作下睡眠次要内核，或者双核同时睡眠，达到降低功耗的目的，并且在需要工作的情况下能够主动唤醒。

内核唤醒事件可以通过寄存器配置，如图 2-1 所示。根据唤醒源来源，可以分为内核本地唤醒和内核间唤醒，默认均开启，可以根据实际需求关闭唤醒事件。常用的唤醒事件为中断挂起（#10），内核接收（#12），系统事件（#13）。内核唤醒后可以通过 EWUPR 寄存器查看唤醒源。

图 2-1 PFIC 事件使能寄存器



2.2 内核本地唤醒

内核的本地唤醒，可以选择 WFI 或者 WFE 进睡眠，唤醒条件可以是中断或者事件，如果是中断对应唤醒事件为#10，如果是事件则对应唤醒事件为#13。需要注意的是，事件唤醒，本地内核需要设置唤醒内核 ID，即唤醒事件于唤醒内核一一对应，以达到分别唤醒的目的，主要代码如下。

```
__WFE_IDSET(EXTI_Line0);
```

2.3 内核间唤醒

内核间唤醒，只能通过 WFE 方式进入睡眠，唤醒条件可以是中断或者事件。需要注意的是如果是中断唤醒，内核睡眠前需要将 SCTLR 寄存器 bit4 置 1，将所有挂起中断当作事件唤醒系统，寄存器如图 2-2 所示。

图 2-2 SCTLR 寄存器

4	SEVONPEND	RW	当发生事件或者中断挂起状态时，可以从 WFE 指令后唤醒系统,如果未执行 WFE 指令，将在下次执行该指令后立即唤醒系统。 1：启用的事件和所有中断（包括未开启中断）都能唤醒系统系统； 0：只有启用的事件和启用的中断可以唤醒。	0
---	-----------	----	--	---

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/15	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。